

II Examen Parcial

Instrucciones:

- Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe mostrar de forma clara y completa **todos** los procedimientos y pasos necesarios que justifican cada respuesta.
- Resuelva el examen con orden, claridad y letra legible. Utilice únicamente bolígrafo o lapicero de tinta.
- No se aceptarán reclamos sobre respuestas que estén parcial o totalmente escritas con lápiz, ilegibles o que presenten tachaduras, alteraciones o enmiendas que dificulten su revisión y valoración.
- Durante la aplicación de la prueba no se permite el uso de teléfonos celulares, relojes inteligentes, audífonos, calculadoras no autorizadas ni otros dispositivos electrónicos con capacidad de almacenamiento, comunicación o conexión inalámbrica.

1. [4 puntos] Sea $A = \{2, 3, 6\}$. Sean $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ dos relaciones definidas sobre A por:

$$a \mathcal{R} b \iff [b = 3 \vee a + b = 5], \quad M_{\mathcal{S}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Determine el gráfico y la matriz asociada de la relación

$$\overline{\mathcal{S}} \circ \mathcal{R}^{-1}.$$

2. [3 puntos] Sea $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Se define la relación $\mathcal{R}$ sobre A mediante:

$$G_{\mathcal{R}} = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (1, 2), (1, 4), (1, 3), (2, 3), (2, 5), (4, 5)\}.$$

Para la relación $\mathcal{R}$, analice si satisface o no cada una de las siguientes propiedades: reflexiva, transitiva y total. Justifique claramente cada respuesta.

3. Sea $\mathcal{R}$ una relación sobre $\mathbb{Z}$ definida por:

$$a \mathcal{R} b \iff \exists k \in \mathbb{Z}^+ \text{ tal que } a^2 - b^2 = 2k.$$

- a) [3 puntos] Demuestre que la relación $\mathcal{R}$ es transitiva.
- b) [1 punto] Mediante un contraejemplo, demuestre que $\mathcal{R}$ no es simétrica.

4. Sea $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. Se define la relación $\mathcal{R}$ sobre A por:

$$a \mathcal{R} b \iff \exists k \in \mathbb{Z} \text{ tal que } a - b = 3k.$$

$\mathcal{R}$ es reflexiva y transitiva (no se debe probar esto).

- a) [2 puntos] Justifique que $\mathcal{R}$ es simétrica.
- b) [2 puntos] Calcule todas las clases de equivalencia y determine, por extensión, el conjunto cociente $A/\mathcal{R}$.

5. Considere los conjuntos $A = \{1, 2, 4\}$, $B = \{1, 3, 5\}$, y $C = \{1, 3, 5, 7, 9\}$. Se define la función $f : A \times B \rightarrow C$ por:

$$f((x, y)) = \begin{cases} x + y & \text{si } x \text{ es par} \\ xy & \text{si } x \text{ es impar} \end{cases}$$

- a) [2 puntos] Calcule $f(\{1, 2\} \times \{1, 3\})$.
- b) [2 puntos] Calcule $f^{-1}(\{3, 5\})$.
- c) [1 punto] Determine si f es inyectiva. Justifique.
- d) [1 punto] Determine si f es sobreyectiva. Justifique.

6. [3 puntos] Sean $f : A \rightarrow B$ una función, $E \subseteq A$ y $F \subseteq B$. Demuestre que:

$$E \cap f^{-1}(F) \subseteq f^{-1}(f(E) \cap F).$$

7. Sea $f : \mathbb{R} - \{-2\} \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por:

$$f(x) = \frac{3x}{x+2} + 1.$$

- a) Demuestre que f es inyectiva.
- b) Justifique que f no es sobreyectiva.

[2 puntos]

[2 puntos]

De acuerdo con lo indicado en el programa, en la pregunta 7 se desarrollará el atributo asociado al curso.

Atributo: conocimiento de ingeniería.

Nivel: inicial.

Contenido: Funciones: inyectivas, sobreyectivas, biyectivas

Objetivos:

- Conocer la simbología propia de toda teoría matemática.
- Adquirir los conceptos más importantes de la teoría de las relaciones binarias y funciones.